الكترون كتلته $9.11 \times 10^{-31} Kg$ يتحرك في مدار ما في ذرة الهيدروجين فإذا كانت كمية تحركه الزاوية تساوي $2.11 \times 10^{-34} Kg.m^2/s$ وأن نصف قطر المستوى الأول لذرة الهيدروجين $0.529 A^o$ وثابت بلانك $6.626 \times 10^{-34} J.s$ احسب:

1- نصف قطر المدار الذي يتحرك فيه الإلكترون
2- طول الموجبة الموقوفة المصاحبة للإلكترون في هذا المستوى

الجواب (1) **نحسب اولاً رقم المستوى n حيث**

$$L = \frac{nh}{2\pi} \Longrightarrow n = \frac{2\pi L}{h} = \frac{2\pi \times 2.11 \times 10^{-34}}{6.626 \times 10^{-34}} = 2$$

$$r_n = n^2 r_1 = 2^2 \times 0.529 = 2.116 A^o$$

الجواب (2) من العلاقة

$$\lambda = \frac{2\pi r}{n} = \frac{2\pi \times 2.116 \times 10^{-10}}{2} = 2.116 \times 10^{-10} m$$